TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · THÈME 9
REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES : LA GAMÉTOGENÈSE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples

1) La spermatogenèse se déroule : a) dans les tubes séminifères ; b) dans l'épididyme ; c) dans les cellules de Leydig.

2) Un spermatocyte I de l'homme possède : a) 23 chromosomes ; b) 46 chromosomes ; c) 92 chromatides.

3) L'ovocyte II est bloqué en : a) prophase I ; b) métaphase II ; c) anaphase II.

4) Chez la femme, la méiose se termine : a) à la puberté ; b) à l'ovulation ; c) lors de la fécondation.

5) Les cellules de Sertoli : a) sécrètent la testostérone ; b) nourrissent les cellules de la lignée germinale ; c) sont situées dans la paroi des tubes séminifères.

Exercice 2 : Les étapes de la spermatogenèse

On mesure la quantité d'ADN (en unités arbitraires) dans les noyaux des cellules de la lignée germinale, depuis la paroi d'un tube séminifère jusqu'à sa lumière.

Cellules	Spermatogonie	Spermatocyte I	Spermatocyte II	Spermatide	Spermatozoïde
Quantité d'ADN (u.a.)	2Q puis 4Q	4Q	2Q	Q	Q
Nombre de chromosomes	46	46	23	23	23

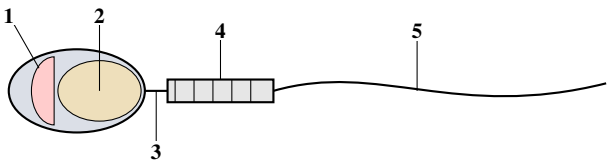
1) Nomme les quatre phases de la spermatogenèse et associe-les aux cellules du tableau.

2) Explique les variations de la quantité d'ADN et du nombre de chromosomes.

3) Représente, par une courbe, l'évolution de la quantité d'ADN au cours de la spermatogenèse à partir d'une spermatogonie.

4) Combien de spermatozoïdes un spermatocyte I donne-t-il ?

Exercice 3 : Le spermatozoïde



1) Annote le schéma (1 à 5) et précise le rôle de chaque partie.

2) Au cours de quelle phase de la spermatogenèse ces structures se mettent-elles en place ?

Exercice 4 : Ovogenèse et folliculogenèse

Le tableau indique le nombre de follicules dans les deux ovaires d'une femme à différents âges.

Âge	Fœtus (5 mois)	Naissance	Puberté	30 ans	50 ans
Nombre de follicules primordiaux	7 millions	2 millions	400 000	100 000	1 000

Par ailleurs, entre la puberté et la ménopause, une femme ovule environ 13 fois par an pendant 35 ans.

1) Analyse le tableau.

2) Calcule le nombre total d'ovulations au cours de la vie. Que deviennent les autres follicules ?

3) Cite dans l'ordre les stades d'évolution d'un follicule jusqu'à l'ovulation.

4) Compare spermatogenèse et ovogenèse (lieu, période, nombre de gamètes formés par cellule mère, durée).

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

La méiose est une étape essentielle de la gamétogenèse. Après avoir rappelé ses différentes phases à l'aide de schémas (cellule à 2n = 4 chromosomes), montre comment elle assure le passage de l'état diploïde à l'état haploïde et contribue à la diversité des gamètes.

LN_EDUCATION